STEP 3 · 최종 리포트

콘크리트 구조물 결함 세그멘테이션과 영상 단위 선별

정지효 (게임공학전공, 22114660)

1. 문제 정의

콘크리트 표면 사진에서 세 가지 결함을 찾는다. crack(균열)은 표면이 선 모양으로 갈라진 틈, efflorescence(백태)는 물이 스며 나와 남은 흰 침착물, spall_detach(박리·박락)는 표면층이 들뜨거나 떨어져 속이 드러난 부분이다.

세 결함 모두 모양이 제각각이고 균열은 폭이 몇 픽셀밖에 안 돼서 박스로는 위치를 제대로 나타낼 수 없다. 그래서 픽셀 단위로 영역을 그리는 세그멘테이션을 골랐다.

평가는 두 가지로 했다. 마스크가 정답과 얼마나 겹치는지 보는 mask mAP, 그리고 사진에 그 결함이 있는지 없는지만 맞히는 ON/OFF 평가다. 점검 현장에서는 결함이 있는 사진을 먼저 골라내는 것이 중요해서, ON/OFF의 macro F1을 주 목표로 두었다.

2. 데이터

과제 데이터(AI Hub) 대신 공개 데이터 dacl10k에서 420장을 받아 썼다. 1주차 주석 기준서로 라벨을 검토해서 판단 보류 69장을 빼고 351장을 남겼다. Crack·ACrack은 crack, Efflorescence는 efflorescence, Spalling은 spall_detach로 바꾸고 나머지 라벨은 지웠다. 기준서 수정본은 맨 뒤 부록에 있다.

분할은 원본 ID 단위로 8:1:1로 했다. 같은 원본에서 나온 사진이 train과 test에 나뉘어 들어가지 않게 하려는 것이고, 비슷한 사진 검사도 했지만 묶인 쌍은 없었다.

split	영상	crack 영상	efflorescence 영상	spall_detach 영상	배경 영상
train	280	118	125	178	42
val	35	14	15	24	7
test	36	16	16	26	6

3. 방법

사전학습된 YOLOv8s-Seg를 논문 설정(imgsz 960, batch 4, AdamW, lr0 0.00015, 60 에폭, Mosaic·MixUp 끔, seed 42)으로 학습했다. imgsz를 960으로 한 것은 640으로 줄이면 폭 2픽셀짜리 균열이 1픽셀이 되어 거의 사라지기 때문이다. Mosaic는 사진을 잘라 붙인 경계가 균열이나 이음부처럼 보이고, MixUp은 백태의 흰색과 균열의 어두운 선을 흐리게 만들어서 껐다.

ON/OFF 평가는 한 사진에서 해당 클래스 예측 중 confidence가 임계값 이상인 것이 하나라도 있으면 예측 ON, 정답 라벨에 그 클래스가 있으면 정답 ON으로 보고 TP·FP·FN·TN을 셌다. YOLO 기본 conf 0.25로 추론하면 그보다 낮은 임계값을 시험할 수 없어서, conf 0.001로 한 번 추론해 두고 임계값만 바꿔 가며 셌다.

임계값은 검증셋에서만 고르고 테스트셋에는 그대로 썼다. 아래 코드에서 step16은 val만 꺼내 쓰고 고른 값을 파일로 저장하며, step17은 그 파일을 읽어서 테스트셋에 적용만 한다.

```
data = pickle.load(open('logs/preds.pkl', 'rb'))
val = data['val']   # test는 여기서 열지 않는다

# 강의 구간에 0.4, 0.5를 더함 (val 최고 confidence가 0.8까지 나와서)
THRS = [0.001, 0.004, 0.01, 0.02, 0.06, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]

best = {}
all_scores = {}
for cid, name in enumerate(NAMES):
    scores = []
    for t in THRS:
        r = onoff(val['preds'], val['gts'], t, cid)
        scores.append(r['f1'])
        print(f"{name} | thr={t:.3f} | F1={r['f1']:.3f} | FP={r['fp']} | FN={r['fn']}")
    all_scores[name] = scores
    max_f1 = max(scores)
    best_idx = next(i for i, s in enumerate(scores) if s == max_f1)   # 동점이면 낮은 임계값
    best[name] = THRS[best_idx]
    print(f">> {name} 선택 임계값: {THRS[best_idx]} (F1={max_f1:.3f})\n")

print('최종 임계값:', best)
json.dump(best, open('logs/thresholds.json', 'w'))
```

```
best = json.load(open('logs/thresholds.json'))
test = pickle.load(open('logs/preds.pkl', 'rb'))['test']

rows = []
for cid, name in enumerate(NAMES):
    r = onoff(test['preds'], test['gts'], best[name], cid)   # 검증셋에서 선택한 임계값 그대로 사용
    rows.append([name, best[name], r['tp'], r['fp'], r['fn'], r['tn'], r['precision'], r['recall'],
r['f1']])
```

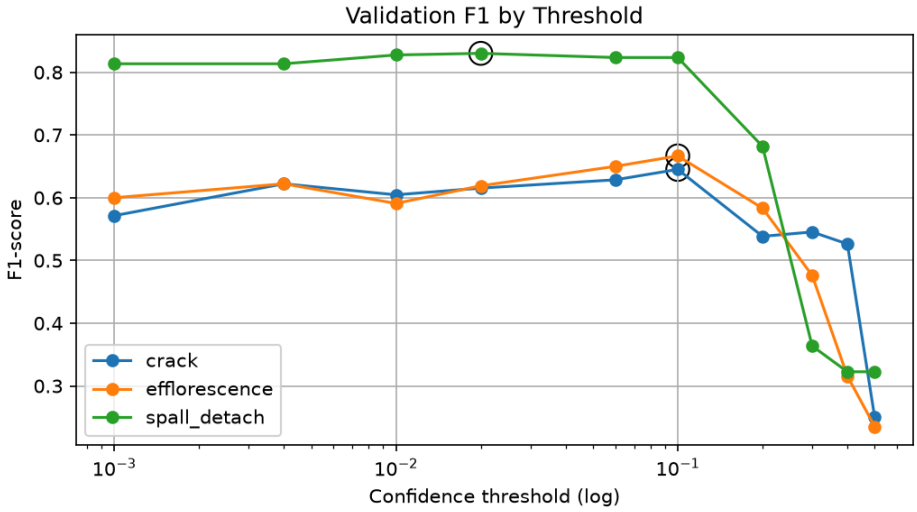
4. 결과

세그멘테이션 성능 (테스트셋)

클래스	mask mAP50	mask mAP50-95
crack	0.0250	0.0057
efflorescence	0.0436	0.0089
spall_detach	0.0262	0.0085
전체	0.0316	0.0077

테스트셋 mask mAP50은 0.032로, 논문(0.443)보다 크게 낮다. 학습 영상이 280장으로 적고, 검증셋에서 나온 0.081보다도 낮아서 사진 수가 적은 영향이 크다고 본다. 세 클래스 모두 비슷하게 낮은데, 균열은 폭이 가늘어서 몇 픽셀만 어긋나도 IoU가 크게 떨어지고, 백태와 박락은 경계가 흐려서 라벨과 예측 범위가 잘 맞지 않았다.

임계값 F1 곡선 (검증셋)



검증셋 클래스별 임계값-F1 곡선, 동그라미가 선택한 임계값

클래스	선택 임계값	검증셋 F1	선택 근거
crack	0.1	0.645	0.1에서 F1이 가장 높고, 0.2부터 미탐이 4장에서 7장으로 늘었다
efflorescence	0.1	0.667	0.1에서 가장 높고, 0.2에서는 미탐이 3장에서 8장으로 늘었다
spall_detach	0.02	0.830	0.02에서 가장 높다. 검증셋 35장 중 24장에 박락이 있어서 낮은 임계값으로 많이 잡는 쪽이 유리했다

세 클래스의 F1 정점이 서로 달라서 클래스별로 다른 임계값을 썼다. 동점이면 낮은 값을 고르기로 했지만 동점은 없었다. 강의 탐색 구간(0.001~0.3)에 0.4, 0.5를 더했는데, 검증셋 예측 confidence 최고값이 0.8까지 나와서 높은 쪽도 확인하려고 넣었다.

ON/OFF 결과표 (테스트셋, 임계값 고정)

클래스	임계값	TP	FP	FN	TN	Precision	Recall	F1
crack	0.1	6	4	10	16	0.600	0.375	0.462
efflorescence	0.1	8	6	8	14	0.571	0.500	0.533
spall_detach	0.02	24	9	2	1	0.727	0.923	0.814
macro F1								**0.603**

테스트셋 macro F1은 0.603이다(논문 0.896). spall_detach는 Recall이 0.923으로 거의 다 찾았지만, crack과 efflorescence는 결함이 있는 사진의 절반 이상을 놓쳤다. 다만 6. 한계에 적은 것처럼 모든 사진을 ON으로 했을 때보다도 F1이 낮아서, 이번 모델은 사진 선별 능력도 아직 부족하다.

5. 오류 분석



클래스별 대표 FP(왼쪽 두 칸)와 FN(오른쪽 두 칸). 각 쌍에서 왼쪽은 정답, 오른쪽은 선택 임계값 이상 예측

클래스	오탐(FP)	미탐(FN)
crack FP 4 / FN 10	벽과 바닥이 만나는 모서리 선을 균열로 잡았다(conf 0.42). 원래 라벨은 이음부 테이프와 풍화뿐이다. 길고 어두운 직선이라 균열과 비슷하게 보였다.	정답 균열이 짧고, 주변에 녹·분필 표시·박락이 같이 있어 묻혔다. 미탐 상위 3장 중 2장은 세 결함이 한 사진에 다 있는 경우였다.
efflorescence FP 6 / FN 8	깨진 모서리 단면이 하얗게 밝아서 백태로 잡았다. 정답에는 박락과 균열만 있다.	가늘게 흘러내린 흰 줄이라 면적이 작고 대비가 낮다. 바로 옆의 넓은 흰 띠(이음부 보수재)와도 색이 비슷해서 모델이 백태로 보지 않았다.
spall_detach FP 9 / FN 2	벽면을 따라 흘러내린 흰 줄(정답은 백태)을 박락으로 잡았다(conf 0.77). 표면이 울퉁불퉁하게 일어난 것처럼 보여서 두 클래스가 섞였다.	박락 범위가 작고, 표면 전체에 기공(작은 구멍)이 많아 떨어진 자리와 구분이 잘 안 됐다.

정리하면 crack 오탐은 이음부·모서리 같은 직선 구조물, efflorescence 오탐은 밝은 단면과 흰 재료, spall_detach 오탐은 백태와의 혼동에서 나왔다. 미탐은 세 클래스 모두 결함이 작고 주변과 대비가 낮을 때 많았다. 이 결과를 보고 주석 기준서의 제외 대상과 경계 규칙을 고쳤다(부록).

6. 한계

- 테스트셋이 36장뿐이라 사진 한 장만 바뀌어도 F1이 0.03~0.06씩 움직인다. 결과는 대략적인 경향으로만 봐야 한다.
- 테스트셋 36장 중 26장에 박락이 있어서, 모든 사진을 ON으로 해도 spall_detach F1이 0.839가 나온다. 이번 결과(0.814)는 이보다 낮아서 박락은 선별 능력이 거의 없다고 봐야 한다. crack과 efflorescence도 모두 ON일 때(0.615)보다 낮았다.
- 사진에 촬영 거리나 크기 기준이 없어서 균열 폭(mm)이나 박락 면적(cm^2) 같은 실제 크기는 잴 수 없다.
- 모델 하나를 seed 하나로 한 번만 학습했다. 다른 seed나 모델과 비교하지 못했다.
- 지하구조물 데이터가 아니라 교량 위주의 dacl10k를 썼고, 라벨도 새로 그리지 않고 기존 라벨을 검토만 했다.

7. 재현 정보

항목	내용
실행 환경	macOS, Apple M4 (MPS), Python 3.14.7, torch 2.14.0, ultralytics 8.4.210
seed	42 (데이터 선택, 분할, 학습 모두)
data.yaml	dataset_split/data.yaml (train/val/test = images/train, images/val, images/test, names 0 crack, 1 efflorescence, 2 spall_detach)
모델 설정	yolov8s-seg.pt, imgsz 960, batch 4, AdamW, lr0 0.00015, epochs 60, patience 20, mosaic 0, mixup 0
가중치	best.pt (37 에폭, runs/segment/runs/step3/weights/best.pt 복사본)
실행 순서	1주차 step1~6 → 2주차 step7 → step8 → step9 fix → step10 → step11(학습) → step12 → step13 3주차 step14(테스트 mAP) → step15(val·test 추론) → step16(val 임계값 탐색) → step17(test 고정 적용) → step18(오류 사례) → step19(리포트)

부록. 주석 기준서 (수정본)

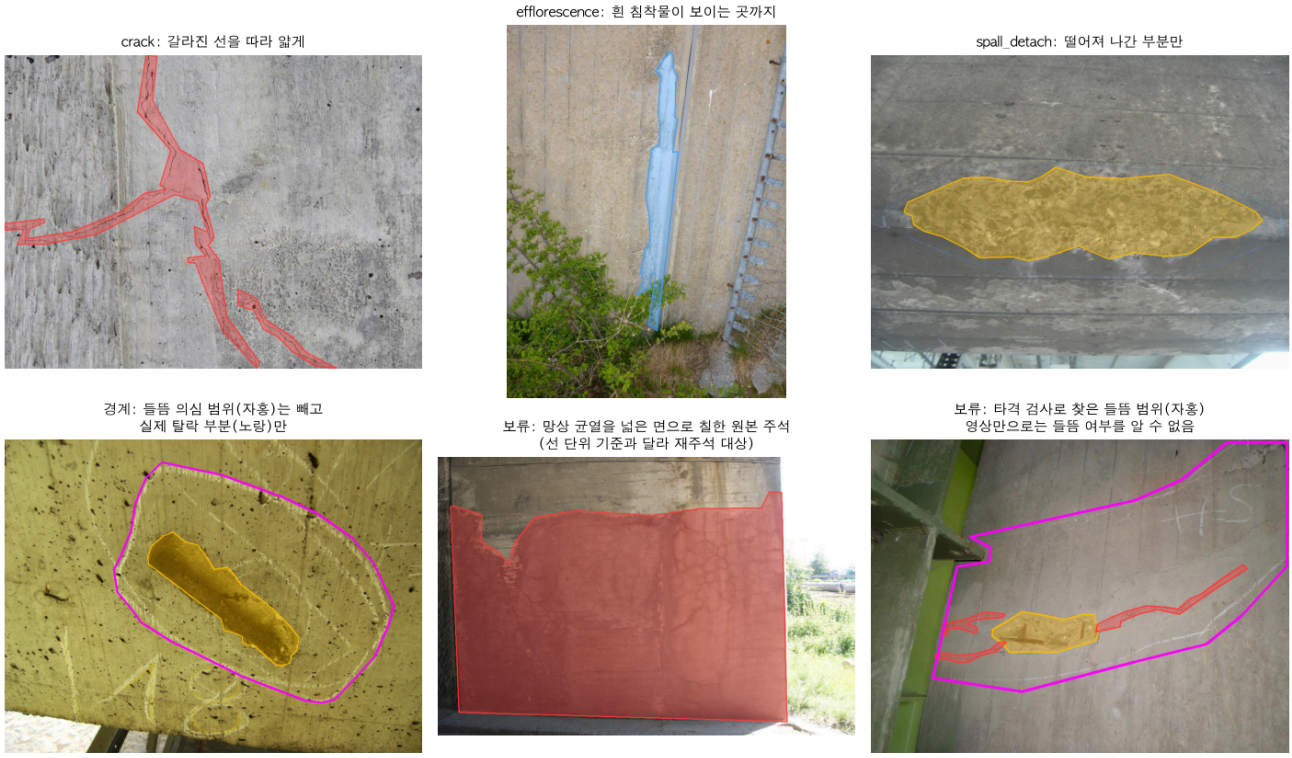
1주차 기준서에서 노란색 부분을 3주차 오류 분석 결과를 보고 고쳤다. 고친 기준은 다음 라벨 검토부터 적용한다.

	crack (균열)	efflorescence (백태)	spall_detach (박리·박락)
클래스 정의	콘크리트 표면이 선 모양으로 갈라진 틈	물이 스며 나와 표면에 남은 흰색 침착물	표면층이 들뜨거나 떨어져 나가 속이 드러난 부분
포함 기준	폭이 일정하지 않고 불규칙하게 꺾이며 이어지는 어두운 선	흰 가루나 굳은 흰 덩어리가 실제로 보이는 곳 (흘러내린 흰 줄 포함)	골재·철근이 보이거나 단차가 보이는 곳
제외 대상	시공 이음부, 배관·케이블, 점검 표시·낙서, 그림자, 벽과 바닥이 만나는 모서리·부재 끝선	젖은 얼룩, 표면 오염·변색, 보수 재료, 조명 반사, 깨진 단면·모서리의 밝은 면, 이음부 보수재 같은 흰 재료	거푸집 잔재, 앵커 구멍, 보수 모르타르 자리, 흘러내린 흰 줄(백태로 표시)
경계 규칙	선을 따라 얇게 그리고, 짧게 끊긴 곳은 하나로 잇는다. 다른 결함 위에 있는 균열도 따로 그린다	확실히 흰 부분까지만 그린다. 박락 단면 안의 흰 부분은 박락으로 본다	실제 떨어진 테두리까지만 그리고 들뜸 의심 범위는 뺀다. 기공이 많은 면은 단차가 분명한 곳만 그린다

판단 보류

- 그물 모양 균열이 면으로 칠해져 있는 영상
- 들뜸 범위 표시만 있고 떨어진 곳이 보이지 않는 영상
- 너무 어두워서 균열인지 표면 자국인지 알 수 없는 영상

예시 영상



윗줄: 클래스별 예시 / 아랫줄: 경계 규칙과 판단 보류 예시